МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
КАФЕДРА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ДИЗАЙНА
НАПРАВЛЕНИЕ 09.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

ОТЧЁТ

по научно-исследовательской работе

на тему: «Исследование UX-паттернов и принципов проектирования интерфейсов персонализированных рекомендательных систем для веб-приложений онлайн-обучения»

Выполнил:

Студент группы МИСТ-24-3-3
Никитина Арина Олеговна
Научный руководитель НИР
Лозинская Мария Алексеевна

Москва 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Аналитический обзор предметной области и подходов к проектированию персонализированных интерфейсов 6

1.1 Анализ предметной области персонализации в онлайн-обучении 6

1.2 Обзор и анализ UX-паттернов рекомендательных интерфейсов 13

1.3 Анализ инструментов и технологий проектирования интерфейсов 22

2. Проектирование концепции интерфейса рекомендательной системы 25

2.1 Формирование функциональных требований 25

2.2 Формирование нефункциональных требований 28

2.3 Проектирование концепции интерфейсной архитектуры 30

2.4 Проектирование интерфейса и прототипирование в Figma 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 38

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 40

ПРИЛОЖЕНИЯ 43

ВВЕДЕНИЕ

Онлайн-образование в последние годы перестало быть просто набором цифровых курсов и превратилось в сложную среду, в которой тесно переплетаются технологии, продуктовые решения и опыт пользователей. Современные образовательные платформы представляют собой полнофункциональные веб-приложения, включающие системы аналитики, инструменты вовлечения, механизмы адаптации контента и элементы персонализации. По мере увеличения объема материалов и числа пользователей усложняется и навигация по таким системам: обучающимся становится сложнее ориентироваться в большом количестве курсов и выстраивать осознанную индивидуальную траекторию обучения.Актуальность темы определяется тем, что персонализация в онлайн-обучении рассматривается как устойчивый тренд развития электронного обучения [1], а внедрение адаптивных механизмов связывают с ростом вовлеченности и улучшением результатов обучения [2]. При этом результативность персонализации на практике во многом зависит от того, как рекомендации представлены в интерфейсе: пользователю важно быстро сравнивать варианты, доверять подборкам и понимать, на чем они основаны [5], [7]. Одним из способов решения этой проблемы являются персонализированные рекомендательные системы. Их задача - предлагать пользователю контент, соответствующий его интересам, целям и предыдущему поведению, что позволяет снизить когнитивную нагрузку и сделать взаимодействие с платформой более комфортным. При этом эффективность рекомендаций зависит не только от используемых алгоритмов. Не менее важную роль играет то, как рекомендации представлены в интерфейсе. Даже качественные с точки зрения технологии подборки могут оставаться незамеченными или вызывать недоверие, если они плохо встроены в пользовательский сценарий или визуально перегружены. Поэтому особое внимание в рамках данной работы уделяется исследованию пользовательского опыта при взаимодействии с рекомендательными элементами в онлайн-обучении. Анализ существующих интерфейсных решений, выявление распространенных UX-паттернов и

понимание принципов проектирования таких интерфейсов позволяют рассматривать рекомендательную систему не только как технический модуль, но и как полноценный инструмент коммуникации между платформой и пользователем.

Целью настоящей научно-исследовательской работы является изучение UX-паттернов и принципов проектирования интерфейсов персонализированных рекомендательных систем в веб-приложениях онлайн-обучения, а также а также проектирование архитектуры и ключевых интерфейсных решений рекомендательного интерфейса,формирование концепции интерфейсных решений, которые могут быть использованы при разработке прототипа в рамках выпускной квалификационной работы. Для достижения поставленной цели в ходе исследования предполагается решение следующих задач:

1. проанализировать особенности персонализации в онлайн-образовании, а также определить цели и показатели эффективности рекомендательных систем;
2. провести обзор и сравнительный анализ UX-паттернов, используемых в интерфейсах современных образовательных платформ;
3. изучить пользовательские сценарии и типовые трудности, возникающие при выборе курсов и образовательных программ;
4. рассмотреть возможности современных инструментов проектирования и разработки интерфейсов, включая Next.js и Figma;
5. сформулировать функциональные и нефункциональные требования к интерфейсу рекомендательной системы;
6. разработать концепцию интерфейса и прототипы ключевых экранов.

Объектом исследования являются интерфейсы персонализированных рекомендательных систем в веб-приложениях онлайн-обучения.

Предметом исследования выступают UX-паттерны, принципы проектирования и способы представления персонализированных рекомендаций в пользовательском интерфейсе.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные выводы могут быть использованы при проектировании интерфейсов образовательных платформ, а также послужить основой для последующей разработки интерактивного прототипа рекомендательной системы в рамках выпускной квалификационной работы.

1. Аналитический обзор предметной области и подходов к проектированию персонализированных интерфейсов

1.1 Анализ и особенности предметной области персонализации в онлайн-обучении

Развитие цифровых образовательных платформ привело к тому, что персонализация стала одним из ключевых направлений совершенствования онлайн-обучения. Под персонализацией в образовательной среде понимается адаптация содержания, структуры и способов подачи учебного материала под индивидуальные особенности пользователя - его интересы, цели, уровень подготовки и поведение в системе. Такой подход позволяет сделать обучение более осмысленным и адресным, а также снизить трудности, связанные с навигацией по большому объему контента.

Персонализация рассматривается исследователями как устойчивый тренд развития электронного обучения. Отмечается, что современные образовательные системы все чаще переходят от универсальных моделей обучения к адаптивным средам, ориентированным на индивидуальные образовательные траектории [1]. Это подтверждает актуальность рассмотрения персонализации не только как технологического, но и как пользовательского и методического явления.

Цели и метрики эффективности персонализации:

Основной целью внедрения персонализированных механизмов в образовательные платформы является повышение эффективности обучения и улучшение пользовательского опыта. Персонализация направлена на то, чтобы пользователь быстрее находил релевантный контент, тратил меньше времени на поиск и чувствовал большую уверенность в своем выборе. Как отмечается в исследованиях цифровых инструментов адаптации образовательного процесса, индивидуальный подход положительно влияет на вовлеченность обучающихся и качество усвоения материала [2].

Эффективность персонализации может оцениваться с помощью различных показателей. К количественным метрикам относят частоту использования

рекомендаций, количество выбранных курсов, глубину просмотра материалов, процент завершения обучения. К качественным метрикам относятся субъективная удовлетворенность пользователей, восприятие полезности рекомендаций и доверие к системе. Для образовательных платформ особенно важны именно качественные показатели, так как они напрямую связаны с мотивацией пользователя продолжать обучение.

Типы и источники данных для персонализации:

Персонализация на образовательных платформах базируется на анализе пользовательских данных. В научной литературе принято выделять две основные группы таких данных: явные и неявные.

К явным данным относится информация, которую пользователь предоставляет осознанно: выбранные интересы, заполненные анкеты, оценки курсов, отзывы. Эти данные позволяют достаточно точно понять образовательные цели пользователя, однако их объем часто бывает ограниченным, так как многие пользователи не склонны подробно заполнять профиль.

Неявные данные формируются в процессе взаимодействия пользователя с платформой. К ним относятся история просмотров курсов, время, проведенное на страницах, последовательность переходов, прогресс обучения, активность в заданиях. Исследователи отмечают, что наиболее эффективные системы персонализации используют сочетание явных и неявных данных, поскольку это позволяет получить более полное представление о пользователе и повысить точность рекомендаций [3].

Важным аспектом работы с данными в образовательных платформах является формирование цифрового профиля студента. Как отмечается в исследованиях подключаемых рекомендательных систем, цифровой профиль включает академические данные, поведенческие паттерны и психолого-физиологические показатели, что позволяет системе более точно прогнозировать потребности учащегося и предлагать соответствующие задания [4]. При проектировании интерфейса необходимо учитывать, какие данные используются

для формирования рекомендаций, чтобы обеспечить прозрачность системы для пользователя.

Поведенческие модели учащихся:

Понимание поведенческих моделей учащихся критически важно для проектирования эффективных рекомендательных интерфейсов. Исследователи выделяют несколько типов учащихся:

1. Целеориентированные учащиеся - имеют четкую цель (например, сменить профессию) и ищут конкретные курсы для ее достижения.

2. Исследователи - просматривают различные курсы, изучая доступные возможности без конкретной цели.

3. Продолжающие обучение - уже имеют опыт обучения на платформе и ищут логичное продолжение своего образовательного пути.

4. Поверхностные пользователи - быстро просматривают контент, редко завершают курсы, требуют ярких и привлекательных рекомендаций.

Интерфейс рекомендательной системы должен учитывать эти различные модели поведения и адаптироваться под тип пользователя.

В образовательных платформах используются различные модели рекомендательных систем, каждая из которых имеет свои преимущества и ограничения. Современные подходы к реализации персонализации базируются на различных моделях рекомендательных систем: контентно-ориентированных, коллаборативных и гибридных [5].

Контентно-ориентированные системы - анализируют характеристики учебных материалов и сопоставляют их с профилем пользователя. Система анализирует данные учебных материалов (ключевые слова, метаданные, сложность), чтобы рекомендовать наиболее релевантные ресурсы. Преимуществами этого подхода являются персонализация рекомендаций и простота объяснения выбора материалов. Однако существует проблема холодного старта для новых пользователей или новых курсов, а также ограниченность анализа, игнорирующая контекст обучения [5].

Коллаборативная фильтрация - основывается на данных о предпочтениях других пользователей. Если два студента имеют схожий набор пройденных курсов, система предложит одному из них материалы, которые изучал другой. Этот подход учитывает реальные предпочтения пользователей и позволяет выявлять неожиданные связи между курсами. Однако он также страдает от проблемы холодного старта и требует большого объема данных для эффективной работы [5].

Гибридные системы- совмещают преимущества контентно-ориентированных подходов и коллаборативной фильтрации. Они учитывают как свойства материалов, так и поведение пользователей, что позволяет создавать более точные рекомендации. Гибридные подходы используют контентный анализ для новых пользователей и коллаборативную фильтрацию для опытных пользователей, что решает проблему холодного старта. Как отмечается в исследованиях, использование гибридных и интеллектуальных систем особенно важно для эффективного анализа данных пользователей и построения рекомендаций с учетом индивидуальных потребностей в образовательных платформах [5].

Прозрачность и объяснимость рекомендаций:

Важным аспектом функционирования персонализированных систем является вопрос доверия пользователя. Даже если рекомендации формируются на основе корректных данных, пользователь может воспринимать их скептически, если не понимает, по каким причинам они были предложены. Отсутствие прозрачности в работе рекомендательных механизмов может вызывать ощущение неизвестности и снижать готовность следовать рекомендациям.

В исследованиях, посвященных сопровождению индивидуальных образовательных траекторий, подчеркивается значимость объяснимости и прозрачности рекомендаций. Пользователю важно понимать, что рекомендации формируются с учетом его интересов и учебных целей, а не являются случайным набором контента [6]. В образовательной среде доверие к системе особенно

критично, поскольку обучение предполагает длительное взаимодействие с платформой и осознанный выбор траектории развития.

Проблема объяснимости рекомендаций в образовательных системах связана не только с техническими ограничениями алгоритмов, но и с необходимостью представления информации в понятной для пользователя форме. Исследования показывают, что эффективность адаптивных образовательных решений во многом зависит от того, насколько понятны пользователю механизмы формирования рекомендаций. Объяснение причин рекомендации должно быть интегрировано в интерфейс таким образом, чтобы не перегружать пользователя информацией, но при этом обеспечивать достаточное понимание логики работы системы [6].

Проблемы и вызовы рекомендательных систем

При проектировании интерфейсов рекомендательных систем в образовательных платформах необходимо учитывать ряд проблем и вызовов:

1. Проблема "холодного старта - для новых пользователей или новых курсов отсутствует достаточно данных для формирования точных рекомендаций. В интерфейсе это можно решить через явный сбор предпочтений при регистрации, рекомендацию популярных курсов или использование контентной фильтрации для новых пользователей [5].
2. Разреженность данных - в образовательных платформах пользователи обычно изучают ограниченное количество курсов, что создает разреженные матрицы взаимодействий и усложняет работу коллаборативной фильтрации [5].
3. Прозрачность алгоритма - пользователям важно понимать, почему им рекомендуется тот или иной курс. Это повышает доверие к системе и помогает принимать обоснованные решения. В интерфейсе это может быть реализовано через объяснение причин рекомендации, например: "Рекомендуем вам этот курс, потому что он соответствует вашему уровню подготовки" или "Этот курс похож

на те, которые вы уже прошли". Исследования показывают, что объяснение рекомендаций увеличивает доверие пользователей к системе [6].

4. Контроль пользователя - пользователь должен иметь возможность влиять на рекомендации, редактировать предпочтения и скрывать нерелевантные предложения. Это обеспечивает ощущение контроля и повышает доверие. Большинство пользователей образовательных платформ хотят иметь возможность настраивать рекомендации.
5. Защита персональных данных - при проектировании интерфейса необходимо учитывать требования к защите персональных данных пользователей, особенно в контексте образовательных платформ, где могут храниться данные несовершеннолетних. Российское законодательство (Федеральный закон №152-ФЗ "О персональных данных") требует особого внимания к защите персональных данных в образовательных сервисах.
6. Избежание "фильтрующего пузыря" - система должна предлагать не только очевидные рекомендации, но и варианты, которые могут расширить кругозор пользователя, избегая чрезмерной специализации.

Особенность персонализированных рекомендательных систем в образовательных платформах в том, что они отличаются от рекомендательных систем в других областях (например, в электронной коммерции или развлекательных сервисах) рядом особенностей, которые необходимо учитывать при проектировании интерфейса.

Образовательный контекст требует особого подхода к рекомендациям. В отличие от товаров или фильмов, курсы требуют значительных временных затрат и серьезной мотивации от пользователя. Поэтому интерфейс должен не только показывать релевантные курсы, но и помогать пользователю понять, почему именно этот курс ему подходит, и мотивировать к началу обучения.

Долгосрочная вовлеченность является ключевым фактором успеха образовательной платформы. Пользователь должен не только выбрать курс, но и завершить его. Интерфейс рекомендательной системы должен способствовать формированию долгосрочной мотивации к обучению, показывая прогресс, достижения и следующие шаги в образовательном пути.

Разнообразие целей обучения также влияет на проектирование интерфейса. Пользователи могут искать курсы для:

- профессионального развития;
- смены карьеры;
- личного интереса;
- подготовки к экзаменам или сертификации.

Интерфейс должен позволять пользователю легко фильтровать и находить курсы, соответствующие его конкретным целям.

Адаптивность к прогрессу - еще одна важная особенность. По мере прохождения курсов предпочтения и цели пользователя могут меняться. Интерфейс должен отражать эти изменения и предлагать соответствующие рекомендации. Например, после завершения базового курса по программированию система должна предлагать более продвинутые курсы в этой области.

Таким образом, персонализация в онлайн-обучении представляет собой комплексную область, в которой сочетаются работа с данными, педагогические задачи и вопросы пользовательского опыта. Эффективность персонализированных решений определяется не только качеством алгоритмов, но и тем, насколько понятным, прозрачным и удобным является их представление в интерфейсе .Этические и правовые аспекты персонализации. Для образовательных рекомендательных систем критичны вопросы прозрачности и доверия: пользователю важно понимать общую логику рекомендаций и иметь возможность управлять целями/предпочтениями [5]. Дополнительно необходимо учитывать требования к обработке персональных данных, включая соблюдение принципов законности и информированности

пользователя при сборе и использовании данных (в частности, в соответствии с требованиями 152-ФЗ) [6]

1.2. Обзор и анализ UX-паттернов рекомендательных интерфейсов

Рекомендательные интерфейсы на образовательных платформах являются важным элементом пользовательского опыта, поскольку именно через них пользователь принимает решение о выборе курса и формирует общее отношение к платформе. Поэтому в рамках данной работы анализируются не алгоритмы рекомендаций, а UX-паттерны интерфейсов, то есть типовые решения в структуре, визуальном оформлении и логике взаимодействия.

Методология анализа интерфейсов:

Для выявления эффективных UX-паттернов было проведено исследование интерфейсов ведущих российских платформ онлайн-обучения: Skillbox, Нетология, Яндекс Практикум, Stepik и GeekBrains. В качестве ориентира по международной практике дополнительно анализировалась платформа Coursera. Выбор этих платформ обусловлен их популярностью среди российских пользователей и разнообразием подходов к представлению рекомендаций.

При анализе интерфейсов учитывались принципы UX-дизайна образовательных платформ, включающие удобство навигации, информативность, визуальную иерархию и соответствие ожиданиям пользователей [8]. Особое внимание уделялось тому, как различные паттерны влияют на принятие решения пользователем и способствуют формированию доверия к системе. На рисунке 1.1 представлена визуализация типового пользовательского пути выбора курса, чтобы связать описанные UX-паттерны (сценарный вход, guided search, сравнение карточек) с последовательностью действий пользователя.

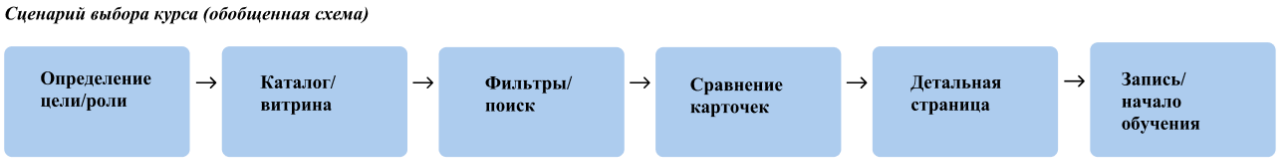


Рисунок 1.1 -Сценарий выбора курса

Анализ российских образовательных платформ:

Skillbox использует подход, где основной вход в обучение организован через каталог с разделом Профессии, категориями и фильтрами. Наблюдаемые особенности интерфейса:

- Крупные карточки профессий - карточки содержат изображение, название профессии, количество курсов, длительность обучения, стоимость. Это обеспечивает достаточную информацию для принятия решения без перехода на детальную страницу.

основной вход в обучение организован через каталог с разделом Профессии, категориями и фильтрами. Наблюдаемые особенности интерфейса:

- Разделение по типу обучения - в фильтрах явно выделяется тип контента: Профессия и Курс что помогает пользователю быстрее выбрать формат обучения и снижает количество нерелевантных результатов

- Сильная фильтрация под задачу - помимо типа обучения присутствуют фильтры уровня сложности (для новичков / для специалистов) и переключатель “с трудоустройством”, что помогает пользователю уточнить выбор без ручного просмотра большого списка.

- Карточки профессий с акцентом на оффер - в разделе Профессии карточка содержит: тип (Профессия), название, отметку о трудоустройстве, цену/скидку (в т.ч. ₽/мес.) Это переносит значимую часть принятия решения на уровень списка (без обязательного перехода в карточку).

- Витрина Популярное и навигация по категориям - наблюдается блок Популярное и список категорий слева (например, программирование/дизайн/маркетинг и др.), что поддерживает быстрый обзор ассортимента и навигацию.

- Социальное доказательство на промо-экране- на промо-странице присутствуют агрегированные показатели, усиливающие доверие к платформе

- Проблема навигации из личного кабинета- в личном кабинете (авторизованного состояния) вход в общий каталог/на страницу “все

программы” выглядит неочевидным. Это повышает когнитивную нагрузку и может затруднять сценарий вернуться к выбору курса после входа [8]

Нетология демонстрирует сценарный и “дружелюбный” личный кабинет, который направляет пользователя по ключевым шагам обучения. Наблюдаемые особенности:

- Дружелюбный персональный дашборд - приветствие по имени и крупные “плитки” основных задач: начать первое занятие, расписание, чат курса, «достижения». Такой дашборд поддерживает ориентирование пользователя и снижает барьер входа в обучение

- Паттерн “следующее действие” отдельный блок “Начните свое первое занятие”! с пояснением, что можно продолжить там, где остановился, поддерживает возвращаемость

- Персонализированные предложения роста - блок Лучшие предложения для вашего роста является формой персонализированной витрины/рекомендаций внутри ЛК

- Явная навигация к каталогу - в шапке присутствует кнопка “Каталог курсов”, что делает сценарий “перейти к выбору программ” более понятным

- Онбординг для новичка (“если не знаете, с чего начать”) - на главной странице выделены сценарии помощи в выборе: “определитесь с профессией на экспресс-консультации” и “начните с бесплатных материалов” (Это снижает неопределенность и поддерживает пользователей без сформулированной цели - Социальное доказательство через истории выпускников - блок Вдохновитесь историями наших выпускников оформлен как карусель видеокейсов (с длительностью роликов), что усиливает доверие и помогает “примерить” результат обучения

- Подтверждение практической ценности и поддержки - на странице присутствуют смысловые блоки про практику на реальных кейсах, “удобную платформу” и “поддержку целой команды”, что является формой объяснения ценности сервиса и снижает тревожность при выборе

- Отсутствие цены/рассрочки на карточке в каталоге- не отображаются прямо на карточке курса/программы. Это усложняет сравнение вариантов по бюджету без дополнительных переходов и увеличивает когнитивную нагрузку[9]

Яндекс Практикум использует подход, основанный на профессиях и практических навыках. Особенности интерфейса:

- Профориентационный вход в выбор - на главной странице присутствуют крупные сценарные блоки (Освоить профессию с нуля, Расти и повышать квалификацию в Практикум PRO), а также навигация к списку Все курсы. Это задает “карьерный” фрейм выбора и помогает пользователю определить цель перед просмотром каталога

- Каталог с фильтрами-чипами и сортировкой - в каталоге используются фильтры в виде чипов по направлениям (например, программирование/анализ данных/дизайн/менеджмент и др.), а также чипы с трудоустройством, с нуля, PRO, бесплатно/платно и выпадающая сортировка. Такой паттерн поддерживает быстрый “guided search” без сложных форм

- Карточки-превью с прогрессивным раскрытием - карточки в каталоге показывают краткое описание и метки , а подробности доступны при переходе на страницу курса/материала. В каталоге также встречаются “контентные подсказки” (например, тест профориентации), которые помогают пользователю сформировать запрос перед покупкой

- Социальное доказательство и карьерный оффер- коммуникация “учеба заканчивается карьерой” дополняется утверждением о результатах (“каждый день … выпускников получают оффер”) и отдельным карьерным сервисом с вакансиями для выпускников. Это усиливает доверие и снижает риск при выборе длительной программы[10]

Stepik использует минималистичный подход к рекомендациям с развитой навигацией по каталогу. Наблюдаемые особенности:

- Рекомендации в личном кабинете (“Мое обучение”) - внутри авторизованного раздела присутствует блок Рекомендуем вам и CTA к каталогу

(найдите себе первый курс в нашем каталоге). Это поддерживает сценарий “старт с рекомендаций → переход к поиску”, без перегрузки экрана дополнительными объяснениями

- Навигация по каталогу через многоуровневое меню категорий — пункт Каталог раскрывается в виде мегаменю с крупными категориями и детализацией подкатегорий. Такой паттерн удобен для пользователей без сформулированного запроса, но может повышать когнитивную нагрузку из-за большого объема вариантов

- Поиск и базовые фильтры в каталоге - в верхней части каталога расположен поисковый ввод и фильтры: выбор языка, чекбоксы “С сертификатами” и “Бесплатные”. Это обеспечивает быстрый направляемый поиск без необходимости переходить на отдельную страницу расширенных фильтров

- Социальное доказательство прямо на карточке- карточки курсов в выдаче показывают рейтинг и числовые показатели активности (например, число обучающихся), что помогает быстрее оценивать популярность/качество. Также отображаются автор, длительность (в часах) и цена/статус ; присутствует действие “добавить в избранное’’ [11]

GeekBrains использует витринную подачу программ. Наблюдаемые особенности:

- Каталог программ с фильтрами-чипами и счетчиками — в каталоге используются чипы направлений (например, ИТ, Дизайн, Маркетинг и др.) с количеством программ, а также переключатель “для начинающих”. Это ускоряет первичную сегментацию и поддерживает сценарий “выбрать направление → сузить выдачу”

- Поиск по программам- отдельный поисковый ввод поддерживает точечный поиск при сформированном запросе и снижает необходимость ручного скролла длинных списков

- Карточки программ с “обещанием результата” — в карточках программ отображаются атрибуты, помогающие сравнивать варианты на странице списка:

“средняя зарплата”, “помощь с трудоустройством”, срок обучения; также присутствует бейдж скидки

- Лид-форма “Поможем подобрать обучение” рядом с витриной/каталогом присутствует форма с полями контактов и чекбоксом согласия на обработку персональных данных. Это сокращает путь к консультации, но является дополнительной точкой отвлечения на этапе самостоятельного выбора

- Социальное доказательство и доверительные маркеры на промо-экранах присутствуют блоки с утверждениями о лицензии/сертификатах и трудоустройстве, а также показатель “960 000+ … уже работают”. Отдельно представлены отзывы студентов в виде карточек с оценками), что снижает неопределенность при выборе

- Личный кабинет как планировщик в разделе Мое обучение отображается календарь и зона “событий”, а ниже вкладки Основная программа и Дополнительные курсы (с числовым индикатором), а также переключатель Скрыть пройденные. Такой паттерн поддерживает управление прогрессом и “возврат в обучение’’[13]

Анализ зарубежной образовательной платформы

Coursera демонстрирует выраженную персонализацию витрин и наличие элементов прозрачности рекомендаций. Наблюдаемые особенности:

- Сегментация “что изучать” по ролям/категориям/сертификатам - в выпадающем меню “Explore/Изучить” представлены быстрые входы Посмотреть роли, Посмотреть категории, Получите документ о профессиональной сертификации и др., что поддерживает сценарий выбора через цель/роль и снижает неопределенность на старте

- Персонализация через цель (career goal) и управление ею на странице Мое обучение отображается формулировка целии доступна функция редактирования (“Edit goal/Изменить цель”). Это связывает рекомендации с намерением пользователя и формирует ощущение контроля

- Секционные витрины рекомендаций- рекомендации представлены отдельными секциями (например, “Guided Projects for You”, “Personalized

Courses for You”, “Based on Your Recent Views”), что поддерживает паттерн “ленты с поясняющими заголовками” и помогает пользователю быстро понять, почему блок выделен

- Прозрачность рекомендаций на уровне интерфейса в карточке рекомендаций присутствует ссылка “Почему я вижу эту рекомендацию?”, что является прямым UX-паттерном объяснения и поддержки доверия к персонализированным блокам

- Карточки с сильной информативностью и едиными CTA карточки показывают провайдера (например, IBM/Google/университет), название, рейтинговую оценку/число рецензий (когда доступно), тип (курс/специализация/сертификат) и единый призыв к действию (Зарегистрироваться бесплатно») также встречается бейдж Бесплатная пробная версия

- Поддержка возврата в обучение (resumption) раздел «My Learning/Мое обучение» содержит вкладки “In progress/В процессе” и “Completed/Пройденные”, а также блок “Learning plan/План обучения”, что помогает поддерживать долгосрочную вовлеченность[12]

Выявленные UX-паттерны:

На основе проведенного анализа были выявлены следующие ключевые UX-паттерны рекомендательных интерфейсов:

1. Секционная организация рекомендаций и витрин

Секция с собственным заголовком помогает пользователю быстро понять “что это за блок” и почему он показан, а также снижает перегрузку на длинных страницах [7] данный паттерн наблюдается:

- в Skillbox в виде витринных блоков (популярные программы) [8];

- в Stepik внутри личного кабинета (Рекомендуем вам) [11];

- в Coursera в виде нескольких секций рекомендаций (“Guided Projects for You”, “Personalized Courses for You”, “Based on Your Recent Views”) [12].

2. Профориентационный/сценарный вход в выбор

Пользователю проще выбирать курс, если сначала задана цель (“роль”, “профессия”, “с нуля / повышение квалификации”), а затем предлагаются варианты, соответствующие этой рамке [7]. это проявляется:

- в Яндекс Практикуме (крупные сценарные блоки С нуля/PRO) [10];

- в Coursera через отображение и редактирование “career goal / цели” [12].

3. Управление выбором через “guided search”: чип-фильтры, мегаменю и поиск

Для образовательных каталогов характерно сочетание быстрого поиска и “направляемой” фильтрации (фильтры-чипы, категории, предустановленные переключатели), что ускоряет уточнение запроса без сложных форм [7]. это проявляется:

- чип-фильтры и сортировка присутствуют в Яндекс Практикуме [10] и GeekBrains [13];

- многоуровневое меню категорий (мегаменю) — в Stepik [11];

- фильтрация по типу контента/уровню/«с трудоустройством» — в Skillbox [8];

- поиск по программам — в GeekBrains [13].

4. Карточка как “единица принятия решения”

Карточка в списке работает как основной носитель решения: на ней должны быть ключевые атрибуты сравнения, но без визуальной перегрузки [7].

- Stepik показывает на карточке рейтинг и числовые метрики активности, автора, длительность и цену/статус “Бесплатно” [11];

- Яндекс Практикум использует метки и краткое описание, а детали раскрываются после перехода (прогрессивное раскрытие) [10];

- GeekBrains выводит в карточку ценностные атрибуты (например, “средняя зарплата”, “помощь с трудоустройством”, срок обучения) и скидку (как заявлено на карточке) [13].

5. Доверие к рекомендации: социальное доказательство и маркеры надежности

В интерфейсах онлайн-обучения для снижения неопределенности используются рейтинги/отзывы и “доверительные маркеры” (кейсы выпускников, партнеры, лицензия и др.) [7]. наблюдается в:

- истории выпускников и логотипы партнеров в Нетологии [9];
- рейтингах и показателях активности на карточках Stepik [11];
- блоках отзывов и заявлениях о лицензии/сертификатах в GeekBrains [13];
- агрегированных показателях на промо-экранах Skillbox [8].

6. Прозрачность и контроль в персонализации

Для образовательных систем особенно важно поддерживать доверие: пользователю полезно понимать, почему он видит рекомендацию, и иметь возможность управлять целями/настройками [5]. Явный интерфейсный паттерн объяснения наблюдается на Coursera (“Почему я вижу эту рекомендацию?”) и через редактирование цели (Edit goal) [12]. У российских платформ (Skillbox/Нетология/Яндекс Практикум/Stepik/GeekBrains) явного элемента объяснения рекомендации не зафиксировано [8–11], [13].

Проблемные паттерны и возможности улучшения:

1. Недостаточная прозрачность цены/оплаты на уровне списка- если на карточке в каталоге не отображается цена и/или условия оплаты, пользователю сложнее сравнивать варианты по бюджету без дополнительных переходов (нетология)

3. Неочевидные пользовательские пути сложности навигации из личного кабинета в общий каталог (наблюдение по Skillbox) повышают когнитивную нагрузку при сценарии “вернуться к выбору курса” [8].

4. Потенциальное отвлечение лид-формой- форма “поможем подобрать обучение” сокращает путь к консультации, но может отвлекать пользователя от самостоятельного сравнения вариантов (наблюдение по GeekBrains) [13].

Выводы по разделу :

1. В интерфейсах онлайн-обучения устойчиво проявляются паттерны “сценарного/профориентационного входа”, “guided search” и “карточки как

единицы выбора”, которые помогают снижать неопределенность и ускорять принятие решения [7].

2. Доверие к рекомендациям поддерживается через социальное доказательство (рейтинги/отзывы/истории выпускников) и маркеры надежности, однако наличие явных механизмов объяснимости и контроля персонализации характерно прежде всего для зарубежного примера (Coursera) [5], [12].

3. Ключевые зоны риска на этапе выбора - отсутствие информации о цене/оплате на уровне списка, перекрывающие попапы и неочевидные пути навигации; их устранение снижает когнитивную нагрузку и повышает удобство выбора [7], [8–10].

1.3. Анализ инструментов и технологий проектирования интерфейсов

Разработка рекомендательного интерфейса для образовательной платформы требует сочетания инструментов UX-проектирования (для проверки сценариев и визуальных решений) и технологического стека веб-разработки, способного работать с данными пользователя, обеспечивать динамическое отображение и поддерживать высокую интерактивность интерфейса.

Архитектурные преимущества Next.js для рекомендательных интерфейсов.: Next.js предоставляет единый фреймворк для разработки интерфейса и серверной части (в рамках одного проекта), поддерживает маршрутизацию и разные стратегии рендеринга (серверный/статический), что важно для страниц каталога и персональных подборок [14]. Для построения API-слоя, через который фронтенд получает рекомендации и данные пользователя, применимы Route Handlers (обработчики маршрутов) в App Router, позволяющие реализовать API-эндпоинты рядом с UI-частью приложения [15]

Инструменты проектирования и прототипирования: Figma используется для создания интерактивных прототипов, в них можно связать ключевые экраны, проверить пользовательские потоки (“цель → каталог → фильтры → сравнение → детальная карточка”) и получить обратную связь до начала разработки [16].

На этом этапе фиксируются структура экрана, логика навигации, состав карточек и тексты подсказок/объяснений, влияющие на доверие к рекомендациям [5].

Библиотеки и инструменты React-экосистемы для интерактивности. В основе клиентской части Next.js лежит React, поэтому для реализации интерфейсных паттернов (динамическая фильтрация, состояния карточек, управление предпочтениями) используются стандартные механики React[17]. Для ускорения разработки UI часто применяются утилитарные CSS-фреймворки (например, Tailwind CSS) [18] и библиотеки анимаций для мягких переходов и микро-взаимодействий (например, Framer Motion) [19].

Подходы к интеграции с бэкендом рекомендательных алгоритмов. Персонализированные рекомендации требуют данных о пользователе и его взаимодействиях. На уровне архитектуры это обычно реализуется через API-контракт: фронтенд запрашивает рекомендации (по пользователю/контексту), а бэкенд возвращает список карточек и метаданные (причина рекомендации, контекст, признаки). При использовании ORM можно стандартизировать доступ к данным и типизировать модели (пользователь, курс, взаимодействие), что снижает риск ошибок интеграции [20]. Для сценариев “персональный кабинет” и “доступ к рекомендациям” часто требуется управление сессией/аутентификацией; для Next.js распространенной практикой является использование NextAuth.js [21].

Для наглядного представления взаимодействия компонентов прототипа на рисунке 1.2 показана референс-архитектура: расположение UI-слоя, устройство API-слоя и путь получения интерфейсом данных рекомендаций и профиля пользователя.

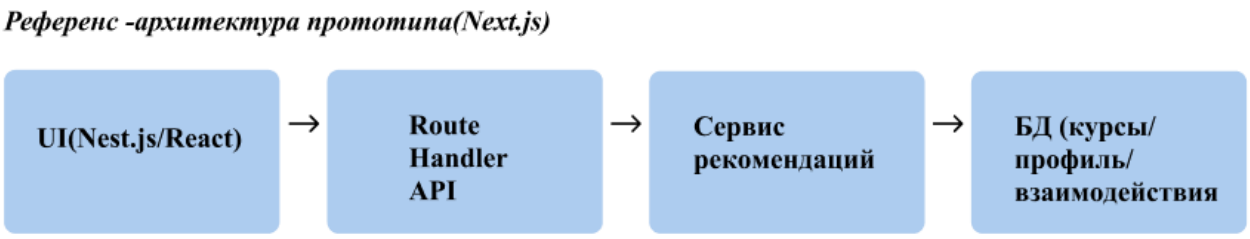


Рисунок 1.2 - Референс -архитектура прототипа(Next.js)

На рисунке 1.3 представлен поток данных, используемых для персонализации: от фиксации пользовательских событий до формирования профиля и ранжирования рекомендаций; отдельно выделено место в UI, где целесообразно отображать объяснение (почему рекомендовано) как механизм повышения доверия к системе [5].

Рисунок 1.3 - Поток данных

Таким образом, для прототипирования и последующей разработки рекомендательного интерфейса целесообразно сочетать Figma (проверка пользовательских потоков и компоновки) и Next.js/React (реализация динамических интерфейсов и API-слоя). При проектировании важно заранее учитывать требования доверия и прозрачности рекомендаций [5], а также правовые ограничения обработки данных [6].

Выводы по главе: Анализ предметной области показал, что для образовательных платформ рекомендательные механизмы и связанные с ними UX-паттерны (guided search, карточки как единицы выбора, объяснимость и контроль персонализации) непосредственно влияют на снижение неопределенности и доверие пользователя к рекомендациям [5], [7]. Это обосновывает необходимость специализированного проектирования UX для образовательных рекомендательных систем. В качестве предварительного подхода для дальнейшего прототипирования и реализации выбран стек Next.js (единый фреймворк UI + API, стратегии рендеринга) и Figma (быстрая проверка пользовательских сценариев и компоновки до разработки) [14–16].

2. Проектирование концепции интерфейса рекомендательной системы

2.1. Формирование функциональных требований к интерфейсу

Целью данного раздела является фиксация функциональных требований к интерфейсу рекомендательной системы как к пользовательскому “слою” персонализации: интерфейс должен не только отображать ранжированный список курсов, но и поддерживать сценарии выбора, сбор обратной связи и контроль персонализации, повышающие доверие и предсказуемость взаимодействия [5], [7].

Ниже приведены ключевые пользовательские сценарии (use-cases) и требования, которые вытекают из анализа UX-паттернов образовательных платформ (раздел 1.2) и особенностей персонализации (раздел 1.1).

Пользовательские сценарии.

1. Первичная настройка интересов (onboarding / cold start). Пользователь при первом входе задает образовательную цель (например, “получить профессию” / “повысить квалификацию”), интересующие направления, исходный уровень и предпочтения по формату обучения. Дополнительно интерфейс должен запросить согласие на обработку персональных данных и объяснить, какие данные используются для персонализации [6]. Результатом сценария является начальная конфигурация профиля и стартовая лента рекомендаций.
2. Взаимодействие с рекомендациями на главной странице.Пользователь просматривает персонализированную ленту, применяет быстрые фильтры (guided search) и сравнивает карточки курсов. Для снижения неопределенности интерфейс должен поддерживать: (а) понятные атрибуты сравнения на карточке; (б) возможность управлять целями/настройками персонализации; (в) элемент объяснимости (“почему рекомендовано”) как фактор доверия [5], [7].

3. Просмотр похожих курсов на детальной странице. На странице выбранного курса пользователь изучает содержание и видит блок “Похожие курсы / Рекомендуем также”. Сценарий поддерживает “расширение выбора” без возврата в каталог: пользователь может открыть карточку похожего курса, сохранить вариант в избранное или скрыть нерелевантные предложения, формируя обратную связь для системы.
4. Формирование и уточнение запроса через каталог и фильтры. Пользователь переходит в общий каталог, применяет фильтры и сортировку (уровень, длительность, тематика, формат), после чего получает список курсов. Важной функцией является адаптация фильтров под контекст и предпочтения пользователя (адаптивный фильтр), чтобы ускорять уточнение запроса и снижать когнитивную нагрузку [7].
5. Сбор явной и неявной обратной связи. Явная обратная связь: “нравится/не нравится”, “не показывать”, выбор цели и интересов, отметка “уже проходил(а)”, добавление в избранное/в план, оценка/отзыв (при наличии завершения курса). Неявная обратная связь: просмотры карточек и страниц, глубина просмотра, клики по элементам, время на странице, запись на курс, прогресс/завершение. Фиксация таких событий необходима для уточнения профиля и качества персонализации [3], [4].

Функциональные требования к интерфейсу

- FR -1 Управление профилем и целями персонализации: интерфейс должен позволять пользователю задавать и изменять цель, интересы и предпочтения, а также просматривать базовое описание того, как эти данные влияют на рекомендации [5].
- FR -2 Персонализированная лента рекомендаций: отображение ранжированного списка курсов с ключевыми атрибутами выбора (название, уровень, длительность, формат, базовые маркеры

доверия), поддержка разделения на секции (например, “для вас”, “похожие”, “на основе просмотров”).

- FR -3 Объяснимость и контроль: интерфейс должен предоставлять объяснение (“почему рекомендовано”) и инструменты контроля (изменение цели/интересов, скрытие рекомендаций), что снижает недоверие и риск “непонятной” персонализации [5].
- FR -4 Каталог и поиск с поддержкой guided search: наличие каталога, поиска и фильтрации; фильтры должны быть доступны и понятны на уровне списка, поддерживать быстрые “чип-фильтры” и сортировку [7].
- FR- 5 Адаптивный фильтр: интерфейс должен уметь предлагать/подсвечивать наиболее релевантные фильтры (или предустановки) в зависимости от цели пользователя и контекста просмотра (главная / каталог / страница курса), сокращая время до релевантного результата
- FR -6 Сбор обратной связи (явной и неявной): интерфейсные действия и события должны быть формализованы (что именно считается сигналом) и передаваться в систему как входные данные для обновления профиля и качества рекомендаций [3], [4]
- FR -7 Холодный старт: при отсутствии истории взаимодействия интерфейс должен показывать стартовые подборки на основе целей/интересов (или популярного контента) и предлагать пользователю уточнение предпочтений.
- FR -8 Правовая корректность сбора данных: при сборе явных данных и фиксации пользовательских событий интерфейс должен поддерживать корректное получение согласия и информирование об обработке персональных данных [6].

Определение MVP интерфейса: Для проверки гипотез персонализации и базовых UX-паттернов в рамках прототипа целесообразно ограничить MVP следующими компонентами:

1. Базовая персонализированная лента на главной странице (карточки курсов + секции “для вас/похожие”).
2. Механизм сбора явной и неявной обратной связи: минимум действия “нравится/скрыть” и логирование просмотров/кликов/переходов.
3. Адаптивный фильтр: набор быстрых чип-фильтров/предустановок, зависящий от цели и контекста (главная/каталог/курс), + базовая фильтрация в каталоге.
4. Указанный MVP обеспечивает проверку ключевых требований: интерфейс формирует понятный сценарий выбора, собирает сигналы для персонализации и предоставляет пользователю базовый контроль над рекомендациями, что соответствует выявленным принципам доверия и снижению когнитивной нагрузки [5], [7]

2.2. Формирование нефункциональных требований

Нефункциональные требования определяют качество пользовательского опыта (производительность, доступность, предсказуемость и удобство), при котором функциональные возможности рекомендаций воспринимаются как полезные и надежные.

Требования к производительности и отзывчивости интерфейса.

- NFR -P1Web Vitals как ориентир качества: при разработке ориентироваться на метрики Core Web Vitals (LCP, CLS, INP) как на измеримые показатели качества загрузки, визуальной стабильности и отзывчивости [22].
- NFR -P2 Время до первого полезного контента: страницы каталога и персональной ленты должны отображать скелет/контент без “пустого экрана”; предпочтительно показывать результаты поэтапно (progressive rendering), чтобы пользователь мог начать просмотр до полной загрузки данных.

- NFR -P3 Предсказуемость интеракций: взаимодействия с фильтрами, лайком/скрытием и переходами между карточками должны быть отзывчивыми; при сетевых задержках интерфейс обязан показывать состояние загрузки/ошибки и позволять повторить действие.
- NFR -P4 Оптимизация медиа и списков: изображения в карточках должны быть оптимизированы по размеру и формату; длинные списки должны поддерживать оптимизацию рендера (пагинация/ленивая подгрузка), чтобы избежать деградации интерфейса при прокрутке

Требования к доступности.

- NFR -A1 Соответствие WCAG 2.1: интерфейс должен соответствовать рекомендациям WCAG 2.1 (целевой уровень — AA) по воспринимаемости, управляемости, понятности и надежности [23].
- NFR -A2 Клавиатурная доступность: все ключевые сценарии (поиск, фильтры, работа с карточками, настройки предпочтений, элементы контроля персонализации) должны быть выполнимы с клавиатуры; фокус видимым и логичным.
- NFR -A3 Контраст и читаемость: текст и интерактивные элементы должны иметь достаточный контраст; размер шрифта и расстояния между элементами должны обеспечивать читаемость на типовых разрешениях (в т.ч. на ноутбуках и мобильных устройствах) [23].
- NFR -A4 Семантика и альтернативы: элементы навигации, списков и карточек должны иметь корректную семантику; изображения и иконки, несущие смысл, альтернативный текст, сообщения об ошибках текстовое описание и понятная рекомендация, что делать дальше [23].

Требования к UX и удобству использования.

- NFR -U1 Понятные единицы выбора: карточка курса должна содержать ключевые атрибуты сравнения (уровень, длительность, формат, базовые маркеры доверия), без визуальной перегрузки, чтобы поддерживать быстрый выбор и сравнение [7].
- NFR -U2 guided search и снижение когнитивной нагрузки: фильтры должны быть ясными, сгруппированными и работать предсказуемо; предпочтительны быстрые “чип-фильтры” и сохранение состояния фильтров при возвращении в каталог [7].
- NFR -U3 Прозрачность и контроль персонализации: пользователь должен понимать общую логику рекомендаций и иметь возможность управлять целью/предпочтениями и скрывать нерелевантные предложения; это повышает прозрачность и снижает риск недоверия к рекомендациям [5].
- NFR -U4 Безопасные ошибки и обратная связь: интерфейс должен предотвращать критические ошибки (например, случайную запись/покупку) через подтверждения и понятные тексты; любое действие пользователя должно сопровождаться явной обратной связью (успех/ошибка/ожидание).
- NFR -U5 Этичность и информирование о данных: при сборе данных для персонализации пользователь должен быть информирован о факте и целях обработки персональных данных и дать согласие в соответствии с 152-ФЗ [6]

Сформулированные нефункциональные требования задают критерии качества рекомендательного интерфейса (скорость/отзывчивость, доступность и удобство), без которых даже корректные рекомендации могут восприниматься как неудобные или недостоверные. Указанные требования будут использованы при проектировании интерфейсной архитектуры (раздел 2.3) и при создании интерактивного прототипа в Figma (раздел 2.4) для проверки сценариев и качества взаимодействия

2.3. Проектирование архитектуры фронтенд-приложения на Next.js

Архитектура прототипа рекомендательного интерфейса реализуется на базе Next.js (App Router) как единого каркаса для UI-уровня и API-слоя. Такой подход упрощает согласование контрактов данных между интерфейсом и серверной частью и позволяет проектировать пользовательские сценарии (каталог → карточка курса → рекомендации → запись/прогресс) как связанный набор маршрутов и компонентов [14], [15]

Структура проекта и компонентов React. В прототипе используется типовая для App Router структура, где маршруты и экраны располагаются в директории `app/`, а переиспользуемые UI-компоненты — в `components/` [14], [17]. С точки зрения пользовательских сценариев выделяются следующие группы маршрутов:

- Публичные страницы и витрина: `app/page.tsx` (главная), `app/courses/page.tsx` (каталог), `app/courses/[id]/page.tsx` (детальная страница курса).
- Пользовательские разделы: `app/my-courses/page.tsx` (мои курсы), `app/profile/page.tsx` (профиль), `app/auth/` (вход/регистрация).
- API-маршруты (контракт данных): `app/api/recommendations/route.ts`, `app/api/user/preferences/route.ts`, `app/api/courses/enroll/route.ts`, `app/api/auth/[...nextauth]/route.ts` [15], [21].
- UI-слой построен из компонентных “блоков” (`components/home-page.tsx`, `components/all-courses-page.tsx`, `components/course-detail-page.tsx`, `components/recommendation-section.tsx`, `components/course-card.tsx`, `components/navigation.tsx`), что соответствует компонентной модели React и упрощает масштабирование интерфейса за счет переиспользования карточек, секций и навигации [17].
- Отдельно выделен слой “провайдеров” (`components/providers.tsx`), который подключает `SessionProvider` NextAuth для доступа к

данным сессии в клиентских компонентах (например, чтобы загружать персональные рекомендации и сохранять предпочтения) [21].

Концептуальная схема управления состоянием интерфейса. Для рекомендательного интерфейса принципиально разделять состояния разной природы:

- серверные данные (каталог, рекомендации, профиль/предпочтения)
- клиентские UI-состояния (фильтры, сортировка, выбранные теги, состояние модальных окон),
- состояние сессии/аутентификации [17], [21].

В прототипе предлагается следующая схема:

- Session state: управляется NextAuth (идентификатор пользователя в сессии используется как ключ для персонализации) [21].
- Server state: данные, получаемые из API-эндпоинтов (`/api/recommendations`, `/api/user/preferences`, `/api/courses/enroll`) и/или из серверных компонентов; обновление выполняется через повторный запрос/рефетч после действий пользователя (лайк/скрытие/запись) [14], [15].
- Client/UI state: локальные состояния интерфейса (например, выбранные фильтры каталога, сортировка, поисковая строка) хранятся в `useState/useReducer` внутри страниц/контейнерных компонентов и передаются вниз через пропсы; для общих UI-состояний (например, “активные фильтры” между секциями) допустимо использование React Context [17].

Такое разделение позволяет сохранить предсказуемость поведения: пользовательские действия меняют локальное UI-состояние мгновенно (отзывчивость), а серверные данные синхронизируются через API-контракт с явными состояниями загрузки/ошибки

Проектирование ключевых моделей данных. Проектирование моделей данных ориентировано на поддержку сценариев персонализации, обратной связи и объяснимости рекомендаций. В прототипе модели определены в ORM-схеме Prisma и типизируются на уровне TypeScript, что упрощает согласование API-контрактов и снижает риск несоответствий между фронтендом и базой данных [20]. Ключевые сущности включают:

- `User`: пользователь платформы связан с записями на курсы (`Enrollment`), предпочтениями (`UserPreference`), взаимодействиями (`UserInteraction`) и прогрессом (`Progress`).
- `Course`: карточка курса в каталоге (атрибуты выбора: категория, уровень, длительность, цена, рейтинг, теги), а также связи с уроками (`Lesson`) и событиями взаимодействия.
- `UserPreference`: явные предпочтения для cold start и контроля персонализации (категория, уровень, массив интересов), используемые при ранжировании [20].
- `UserInteraction`: события поведения (просмотр/лайк/закладка/поиск/запись) с полем `metadata` (JSON) для контекстных признаков. Эти данные выступают неявной обратной связью и входом в алгоритм рекомендаций [20].
- `Enrollment` и `Progress`: отражают запись и ход обучения (в т.ч. процент выполнения и время последнего доступа), что позволяет учитывать “продолжение пути” и предлагать релевантные следующие шаги [20].

На уровне фронтенда результаты ранжирования представлены типом `RecommendationScore` (courseId, score, reasons), что позволяет связать рекомендацию с UI-карточкой и поддержать объяснение (“почему рекомендовано”) как часть требований прозрачности и контроля [5].

Дополнительно расширенная схема архитектуры фронтенд-приложения и связей между ключевыми модулями (маршруты `app/`, компоненты

`components/`, API-эндпоинты `app/api/`, модели данных Prisma) представлена в приложении 2.1 к работе.

2.4. Проектирование пользовательского интерфейса и прототипирование в Figma

Целью данного раздела является описание подхода к проектированию пользовательского интерфейса рекомендательной системы и созданию интерактивного прототипа в Figma. Прототипирование используется как инструмент ранней проверки пользовательских сценариев (use-cases), выявленных в разделе 2.1, и соответствия нефункциональным требованиям раздел 2.2 прежде всего удобству взаимодействия, прозрачности персонализации и доступности [5], [7], [23].

Разработка пользовательских потоков ключевых сценариев. Пользовательские потоки (user flows) фиксируют последовательность действий и точки принятия решения (например, сравнение карточек, уточнение фильтрами, выбор из блока похожие) и позволяют проверить, что рекомендации встроены в сценарий и не воспринимаются как “случайный блок” [7]. В Figma пользовательские потоки оформляются как набор фреймов (экраны) с интерактивными связями и условиями переходов в режиме Prototype [16].

В рамках прототипа целесообразно разработать следующие потоки:

- Flow-1. Cold start (первичная настройка интересов). Старт → выбор цели/направлений/уровня → подтверждение согласия на обработку данных → переход к персональной ленте. Поток закрывает проблему “холодного старта” и формирует ожидания пользователя относительно персонализации [3], [6].
- Flow-2. Главная страница: просмотр ленты и взаимодействие с рекомендациями. Лента (секционные блоки) → просмотр карточек → переход в детальную → действие “нравится/скрыть/в план”. Для поддержки доверия в потоке предусматривается точка объяснения

(почему рекомендовано) и возможность перейти к настройкам персонализации [5].

- Flow-3. Каталог: guided search и уточнение запроса. Переход в каталог → поиск/чип-фильтры → просмотр списка → сравнение карточек → открытие курса. Поток проверяет, что фильтры понятны и не перегружают пользователя, а карточка содержит достаточные атрибуты для сравнения [7].
- Flow-4. Страница курса: блок “похожие/рекомендуем также”. Детальная страница → переход по похожему курсу → возврат/сравнение → запись. Поток нужен для сценария расширения выбора без возвращения в общий каталог (снижение “петляния” и когнитивной нагрузки) [7].
- Flow-5. Управление предпочтениями и контроль персонализации. Профиль → редактирование цели/интересов → сохранение → обновление рекомендаций. Поток реализует требование прозрачности и контроля персонализации [5].

На рисунке 2.1 изображена карта пользовательских потоков (Flow-1…Flow-5) чтобы наглядно зафиксировать последовательность действий пользователя и точки принятия решений в ключевых сценариях MVP

Рисунок 2.1 - Карта пользовательских потоков

Проектирование макетов ключевых экранов. На основе пользовательских потоков формируются макеты (wireframes/hi-fi) ключевых экранов. Для корректной проверки UX-паттернов важно, чтобы макеты отражали структуру “единицы выбора” (карточки), логику секций и инструменты guided search, а

также предусматривали состояния загрузки/ошибки (NFR-P3) и требования доступности (NFR-A1–A4) [7], [22], [23].

Минимальный набор экранов прототипа (MVP, раздел 2.1):

- E-1. Онбординг интересов/цели: пошаговый экран (goal framing) с выбором направления, уровня и формата; блок информирования о данных и согласии (152-ФЗ) [6].
- E-2. Главная (персональная лента): секции рекомендаций (например, Для вас, На основе просмотров), карточки-решения, быстрые действия (лайк/скрыть/в план), ссылка на объяснение причины рекомендации [5], [7].
- E-3. Каталог: поиск, чип-фильтры и сортировка; список карточек; сохранение состояния фильтров; адаптивные предустановки (адаптивный фильтр, FR-5) [7].
- E-4. Страница курса: ключевая информация о курсе + блок Похожие/Рекомендуем также, поддерживающий продолжение выбора; единый CTA на запись/начало обучения.
- E-5. Профиль/Настройки рекомендаций: редактирование целей и интересов, управление персонализацией (FR-1, FR-3) [5]

Для обеспечения адаптивности макетов рекомендуется проектировать экраны на базе единой сетки и использовать в Figma механизмы адаптивного ресайза и Auto Layout (динамическая компоновка списков, чип-фильтров, карточек), что упрощает перенос решений в верстку [25].

Создание и описание дизайн-системы. Для согласованности интерфейса и снижения стоимости изменений прототип целесообразно поддержать базовой дизайн-системой: набором токенов (цвет, типографика, отступы), правилами применения и библиотекой компонентов. В Figma это реализуется через стили/переменные и компоненты (components) с вариантами (variants), что позволяет централизованно обновлять элементы и поддерживать единые состояния (default/hover/disabled/loading/error) [24].

В рамках прототипа рекомендательного интерфейса предлагается зафиксировать следующий состав дизайн-системы:

- Токены (foundations): палитра (primary/secondary, neutral, semantic: success/warning/error), типографика (заголовки/текст/подписи), шкала отступов и радиусы, тени/уровни, иконографика. При необходимости можно ориентироваться на общепринятый подход к дизайн-токенам в системах интерфейсов [26].
- Компоненты (UI kit): кнопка, текстовое поле и поиск, чекбокс/переключатель, чип-фильтр, бейдж, карточка курса (decision card), секция рекомендаций, навигация (header/side), модальное окно/диалог подтверждения, toast/notification, skeleton-заглушки для загрузки (NFR-P2) [22].
- Правила доступности: минимальные требования к контрасту и размерам интерактивных областей, видимый фокус, текстовые альтернативы для иконок/изображений и корректная иерархия заголовков (NFR-A1–A4) [23].
- Связь с реализацией: структура компонентов дизайн-системы должна соответствовать компонентам фронтенда (`course-card`, `recommendation-section`, элементы фильтрации), а токены (цвет/отступы/типографика) правилам стилизации [18].

Таким образом, прототипирование в Figma позволяет верифицировать пользовательские потоки и качество взаимодействия до этапа разработки, а базовая дизайн-система обеспечивает согласованность интерфейса и предсказуемость реализации в Next.js/React. Результаты прототипирования (набор экранов, компонентов и правил) служат входными артефактами для последующей детализации прототипа и подготовки к реализации в рамках ВКР [14], [16], [17]. Разработанные макеты ключевых экранов (E-1…E-5) подготовлены в Figma и представлены в приложении 2.2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках научно-исследовательской работы была рассмотрена проблема повышения эффективности онлайн-обучения за счет персонализации и качества представления рекомендаций в пользовательском интерфейсе. Показано, что в образовательном контексте качество UX рекомендательных блоков (понятность, управляемость, прозрачность) влияет на доверие и готовность пользователя следовать рекомендациям, а значит на вовлеченность и успешность прохождения обучения [5], [7].

В главе 1 проведен аналитический обзор предметной области персонализации в онлайн-обучении: выделены цели и метрики эффективности, описаны источники данных (явные и неявные) и сформулирована авторская типология поведенческих моделей пользователей. Выполнен обзор UX-паттернов рекомендательных интерфейсов и выделены устойчивые решения (секционная организация витрины, guided search, карточка как единица выбора, социальное доказательство), а также отмечена значимость механизмов объяснимости и контроля персонализации для снижения риска недоверия [5], [7]. Дополнительно обоснован выбор технологического стека для прототипа (Next.js + React) и инструментов прототипирования (Figma), позволяющих проектировать данные-интенсивные интерфейсы и быстро проверять сценарии взаимодействия [14], [16], [17].

В главе 2 сформирована концепция рекомендательного интерфейса: определены функциональные требования и MVP (персональная лента, сбор явной/неявной обратной связи, адаптивные фильтры), а также нефункциональные требования к качеству UX производительность и отзывчивость (ориентир на Core Web Vitals), доступность (WCAG 2.1 AA) и удобство использования [22], [23]. Предложена концепция архитектуры фронтенд-приложения на Next.js с разделением сессионного, серверного и UI-состояния и с типизацией ключевых доменных сущностей, необходимых для персонализации и объяснимости рекомендаций [14], [20], [21]. В разделе 2.4 описан подход к проектированию пользовательских потоков, макетов ключевых

экранов и базовой дизайн-системы в Figma, обеспечивающей согласованность прототипа и предсказуемость реализации [16], [24], [25]

Полученные результаты формируют основу для последующей практической части ВКР: разработки интерактивного прототипа, проведения пользовательского тестирования ключевых сценариев (cold start, выбор через каталог и фильтры, взаимодействие с рекомендациями), а также уточнения набора объяснений “почему рекомендовано” и правил контроля персонализации. В дальнейшем целесообразно дополнить работу эмпирической оценкой (например, время до выбора, понятность причин рекомендаций, удовлетворенность) и итеративно уточнять интерфейс и алгоритмы на основе собранной обратной связи, соблюдая требования к обработке персональных данных [6]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бурняшов, Б. А. Персонализация как мировой тренд в электронном обучении // Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 6. – URL: https://science-education.ru/article/view?id=26078

2. Овсянников, А. В. Цифровые инструменты для адаптации образовательного процесса с учетом индивидуальных потребностей обучающихся // Современные проблемы науки и образования. – 2025. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-instrumenty-dlya-adaptatsii-obrazovatelnogo-protsessa-s-uchetom-individualnyh-potrebnostey-obuchayuschihsya

3. Икласова, К. Е. Обзор рекомендательных систем: модели и перспективы использования в образовательных платформах / К. Е. Икласова, А. К. Шайханова, М. Ж. Базарова и др. // Вестник университета Шакарима. Технические науки. – 2025. – № 1(17). – URL: https://tech.vestnik.shakarim.kz/jour/article/view/1767

4. Живетьев, А. В. Концепция подключаемой рекомендательной системы заданий для персонализации образовательного процесса / А. В. Живетьев, М. А. Белов, Н. А. Токарева, Е. Н. Черемисина // Системный анализ в науке и образовании. – 2025. – № 1. – URL: https://sanse.ru/index.php/sanse/article/view/651

5. Захарова, И. Г. Сопровождение индивидуальных образовательных траекторий на основе концепции объяснимого искусственного интеллекта / И. Г. Захарова, М. С. Воробьева, Ю. В. Боганюк // Педагогика и психология образования. – 2022. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/soprovozhdenie-individualnyh-obrazovatelnyh-traektoriy-na-osnove-kontseptsii-obyasnimogo-iskusstvennogo-intellekta

6. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/

7. UX/UI-дизайн в образовательных платформах // ATWinta. – 18 Jun. 2025. – URL: https://atwinta.ru/material/blog/ux-ui-dizajn-v-obrazovatelnyh-platformah/

8. Skillbox: Онлайн-университет современных профессий [Электронный ресурс]. – URL: https://skillbox.ru

9. Нетология: Онлайн-университет современных профессий [Электронный ресурс]. – URL: https://netology.ru

10. Яндекс Практикум: Онлайн-образование [Электронный ресурс]. – URL: https://practicum.yandex.ru/

11. Stepik: Образовательная платформа [Электронный ресурс]. – URL: https://stepik.org/

12. Coursera: Online Courses & Credentials From Top Educators [Электронный ресурс]. – URL: https://www.coursera.org

13. GeekBrains: Образовательная платформа [Электронный ресурс]. – URL: https://gb.ru/

14. Next.js Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://nextjs.org/docs

15. Next.js Documentation: Route Handlers [Электронный ресурс]. – URL: https://nextjs.org/docs/app/api-reference/file-conventions/route

16. Figma Help Center: Create prototypes [Электронный ресурс]. – URL: https://www.figma.com/design/XQiGCFwKH7yWHQwnbhJIoK/Untitled?node-id=1-2&t=v3O0cjJGBW7hOlXl-1

17. React Documentation: Learn [Электронный ресурс]. – URL: https://react.dev/learn

18. Tailwind CSS Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://tailwindcss.com/docs/installation/using-vite

19. Framer Motion Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://motion.dev/

20. Prisma Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://www.prisma.io/docs

21. NextAuth.js Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://next-auth.js.org/

22. web.dev. Core Web Vitals [Электронный ресурс]. – URL: https://web.dev/articles/vitals

23. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 [Электронный ресурс]. – URL: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/?versions=2.1

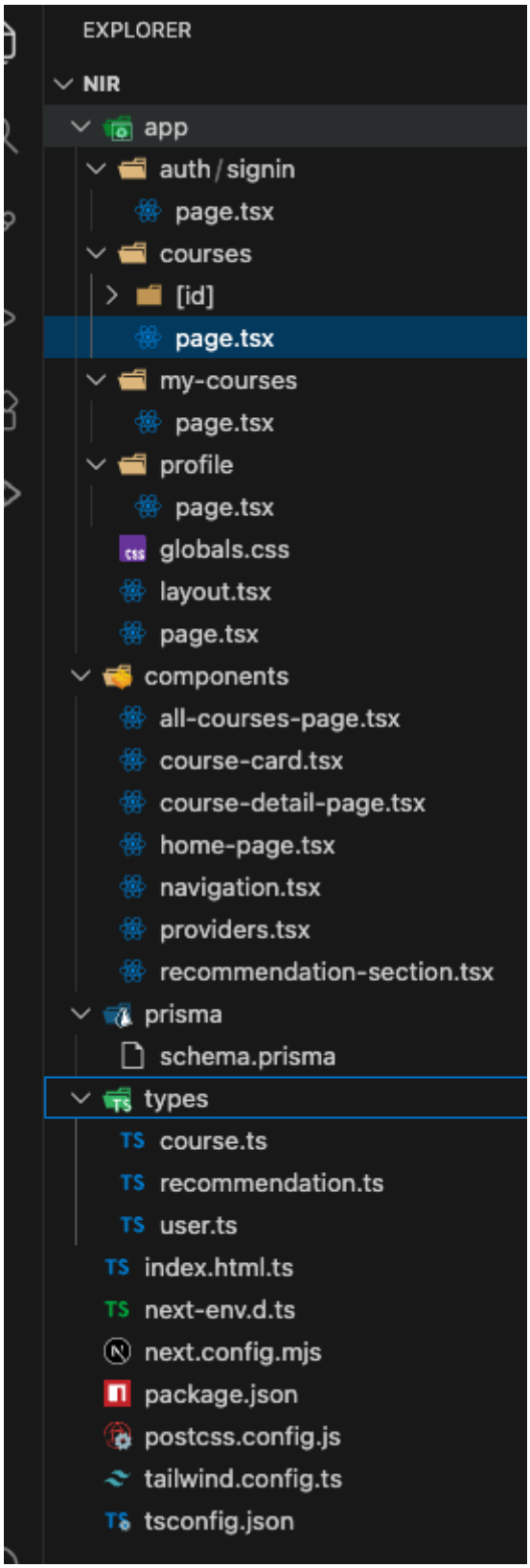
24. Figma Help Center: Create and use components [Электронный ресурс]. – URL: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360038662654-Guide-to-components-in-Figma

25. Figma Help Center: Create dynamic designs with Auto layout [Электронный ресурс]. – URL: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040451373-Guide-to-auto-layout

26. Material Design 3. Design tokens [Электронный ресурс]. – URL: https://m3.material.io/foundations/design-tokens/overview

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1

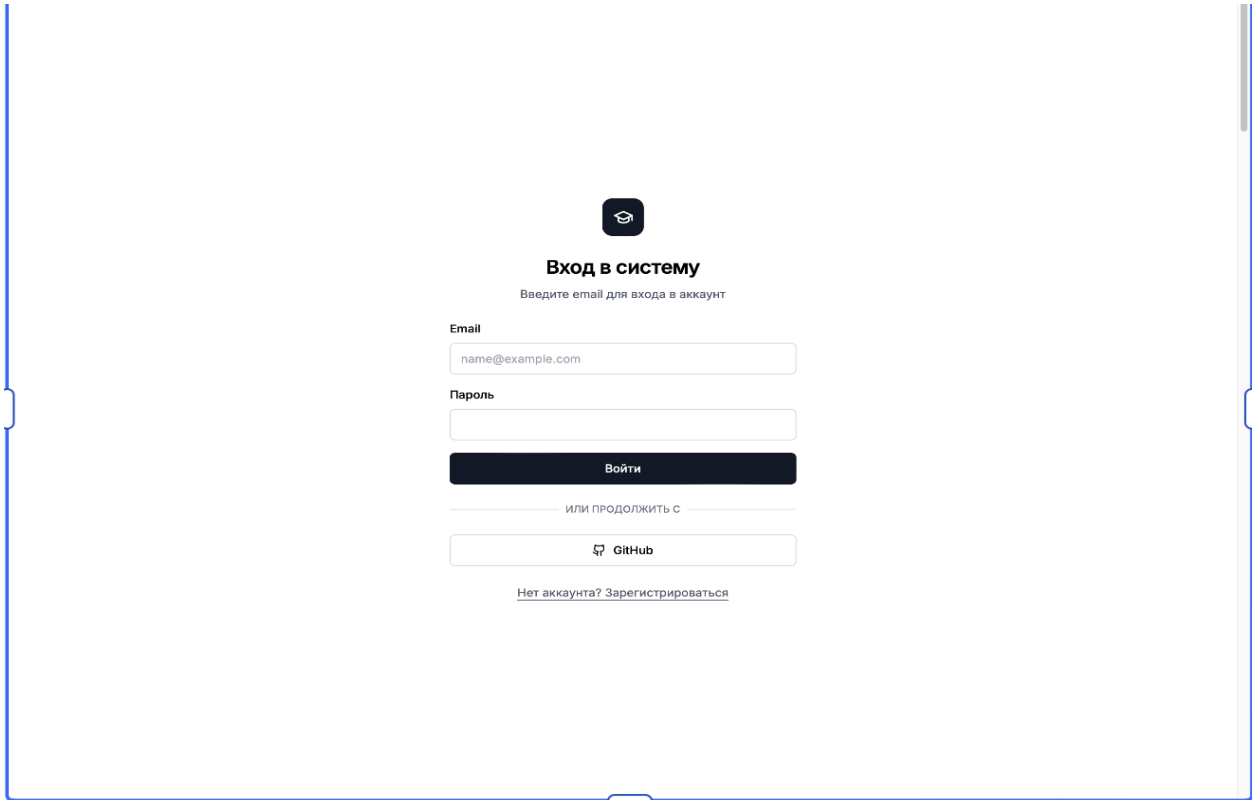
Скриншот с VS Code схема архитектуры фронтенд-приложения и связей между ключевыми модулями

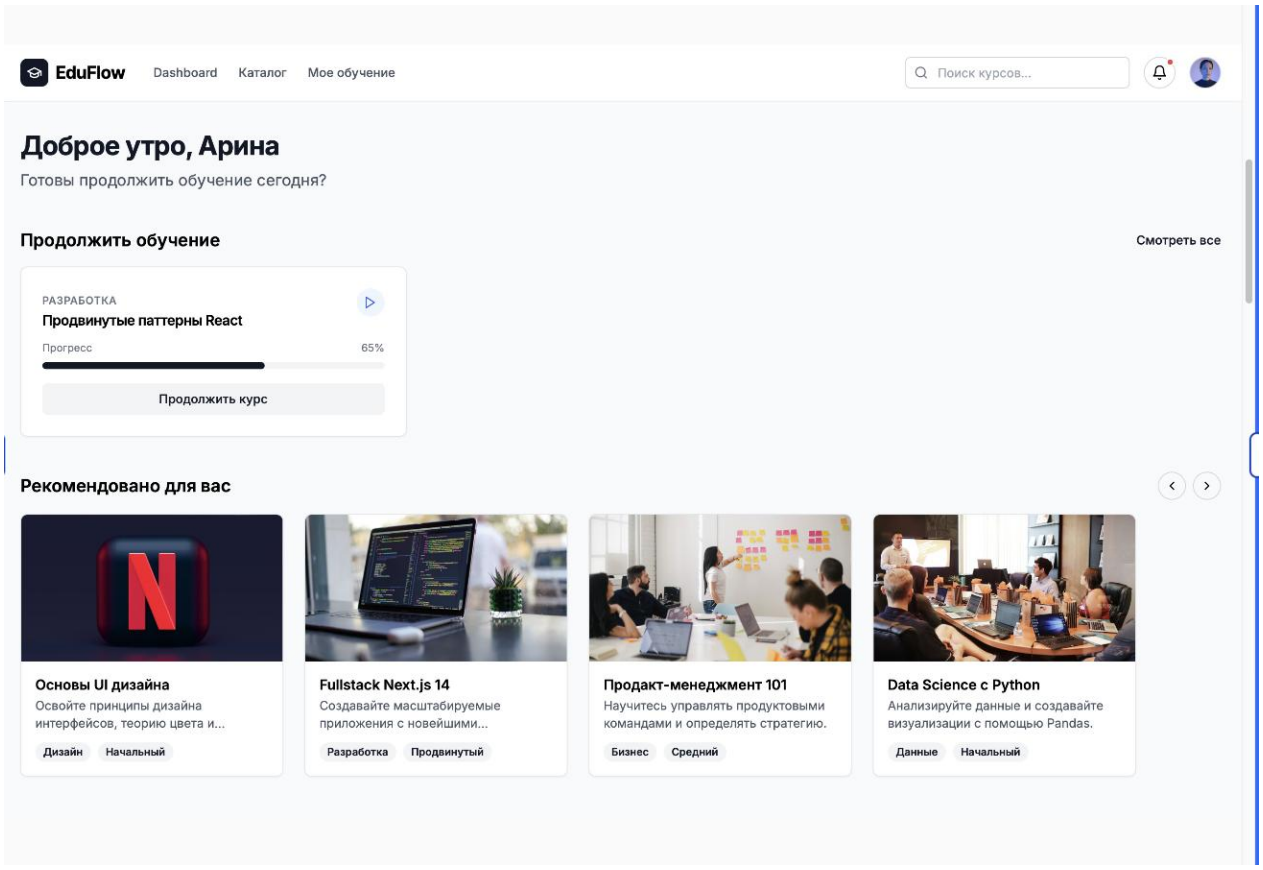


ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

Скриншоты с Figma: Макеты ключевых экранов

https://www.figma.com/design/XQiGCFwKH7yWHQwnbhJIoK/Untitled?node-id=1-2&t=v3O0cjJGBW7hOlXl-1





EduFlow Dashboard Каталог Мое обучение

Поиск курсов...

Каталог курсов

Изучите более 200+ курсов по дизайну, разработке и бизнесу.

Поиск курсов, навыков или преподавателей

Все | Разработка | Дизайн | Бизнес | Маркетинг

Основы UI дизайна
Освойте принципы дизайна интерфейсов, теорию цвета и типографику.
Дизайн · 4ч 20м

Fullstack Next.js 14
Создавайте масштабируемые приложения с новейшими...
Разработка · 8ч 15м

Продакт-менеджмент 101
Научитесь управлять продуктовыми командами и определять стратегию.
Бизнес · 6ч 00м

Data Science с Python
Анализируйте данные и создавайте визуализации с помощью Pandas.
Данные · 12ч 45м

JavaScript для начинающих
Изучите основы программирования на JavaScript с нуля.
Разработка · 10ч 30м

Брендинг и айдентика
Создавайте запоминающиеся бренды и визуальные системы.
Дизайн · 5ч 45м

Цифровой маркетинг
Освойте SEO, контент-маркетинг и социальные сети.
Маркетинг · 7ч 20м

Финансовая грамотность
Управляйте личными финансами и инвестициями эффективно.
Бизнес · 9ч 10м

EduFlow Dashboard Каталог Мое обучение

Поиск курсов...

Основы UI дизайна

Освойте принципы дизайна пользовательских интерфейсов, теорию цвета и типографику. Научитесь создавать визуально привлекательные и функциональные интерфейсы, которые нравятся пользователям. Этот комплексный курс охватывает все от вайрфреймов до высокодетализированных прототипов.

4ч 20м общая длительность · 12 уроков · Начальный уровень

+1.2k студентов записались

Записаться

Этот курс включает:

- 4.5 часа видео по запросу
- 3 загружаемых ресурса
- Полный пожизненный доступ
- Сертификат о прохождении

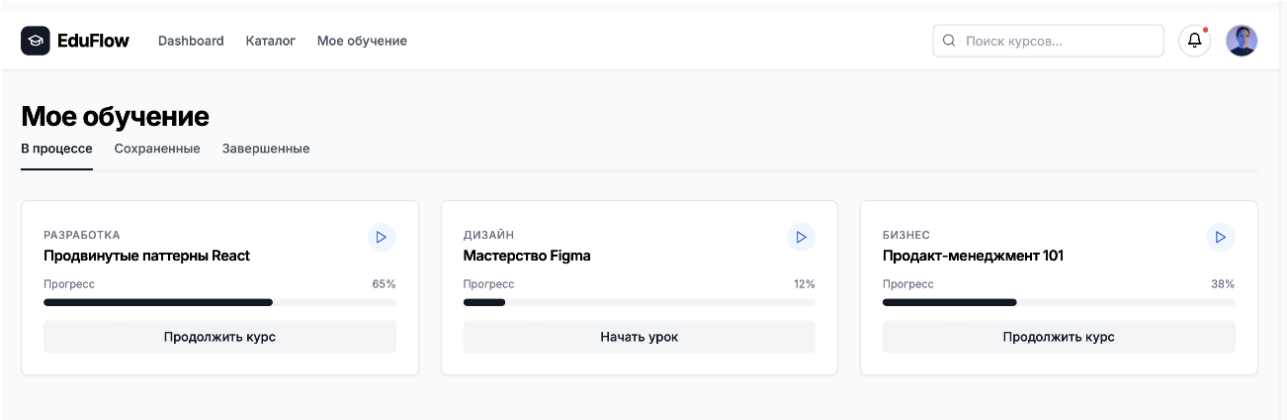
Похожие курсы

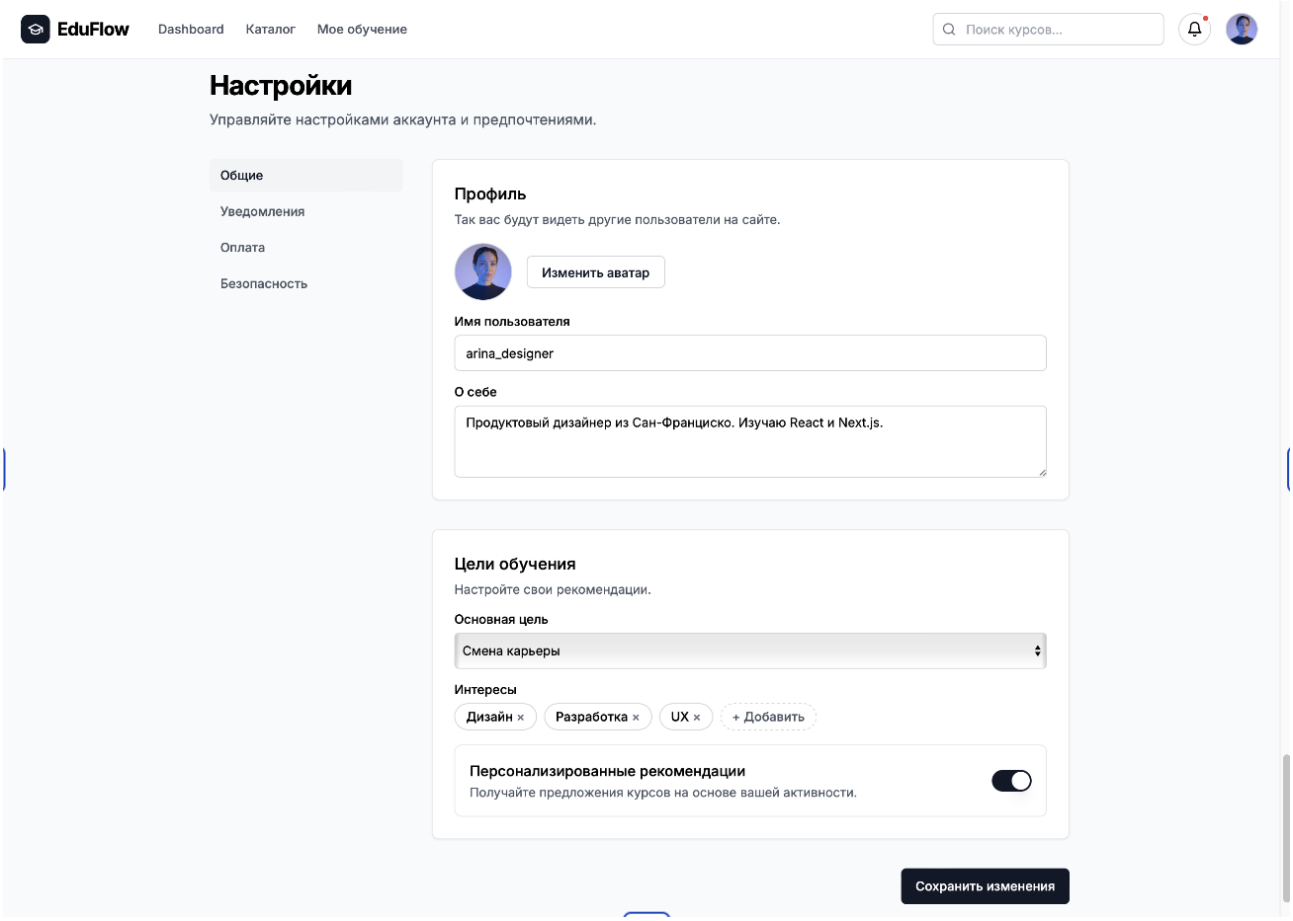
Продвинутые CSS макеты
Глубокое погружение в Grid, Flexbox и современные возможности CSS.

Дизайн-системы 101
Как создавать и поддерживать масштабируемые дизайн-системы.

Figma для профессионалов
Освойте продвинутые техники работы в Figma.

UX исследования
Проводите эффективные пользовательские исследования.


EduFlow
Dashboard
Каталог
Мое обучение
Поиск курсов...
Мое обучение
В процессе
Сохраненные
Завершенные
РАЗРАБОТКА
Продвинутые паттерны React
Прогресс
65%
Продолжить курс
ДИЗАЙН
Мастерство Figma
Прогресс
12%
Начать урок
БИЗНЕС
Продакт-менеджмент 101
Прогресс
38%
Продолжить курс


EduFlow
Dashboard
Каталог
Мое обучение
Поиск курсов...
Настройки
Управляйте настройками аккаунта и предпочтениями.
Общие
Уведомления
Оплата
Безопасность
Профиль
Так вас будут видеть другие пользователи на сайте.
Изменить аватар
Имя пользователя
arina_designer
О себе
Продуктовый дизайнер из Сан-Франциско. Изучаю React и Next.js.
Цели обучения
Настройте свои рекомендации.
Основная цель
Смена карьеры
Интересы
Дизайн ×
Разработка ×
UX ×
+ Добавить
Персонализированные рекомендации
Получайте предложения курсов на основе вашей активности.
Сохранить изменения